

TEMA 101. MANTENIMIENTO DE SISTEMAS. MANTENIMIENTO PREDICTIVO, ADAPTATIVO Y CORRECTIVO. PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO.

Actualizado a 12/09/2020

1. CONCEPTO DE MANTENIBILIDAD

Es la capacidad de un producto software de ser modificado. Estas modificaciones incluyen correcciones, mejoras o adaptaciones a cambios de entorno, requisitos o especificaciones funcionales.

1.1. CARACTERÍSTICAS DE MANTENIMIENTO

- **Analizabilidad:** Capacidad de identificar partes o diagnosticar deficiencias o causas de fallos.
- **Cambiabilidad:** Capacidad de permitir implementar una modificación previamente especificada.
- **Estabilidad:** Capacidad de minimizar los efectos inesperados de las modificaciones.
- **Comprobabilidad:** Capacidad de permitir evaluar las partes modificadas.
- **Conformidad:** Capacidad de satisfacer los estándares relativos a la mantenibilidad.

1.2. ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

- **Comprensión:** estudiando las peticiones, la funcionalidad, la documentación y el código.
- **Corrección:** modificación del SW y actualización de la documentación.
- **Comprobación:** mediante la realización de pruebas selectivas, inspección y certificación.

1.3. DIFICULTAD DEL MANTENIMIENTO

- Código heredado (*Legacy*), documentación desfasada o no existente.
- Efecto dominó ("*ripple effect*"), a consecuencia del cambio se deben realizar otros adicionales.
- Impacto sobre datos y documentación.

2. MARCOS DE MANTENIMIENTO SW

IEEE 1219- 1998

- Basado en anteriores. Recoge las definiciones del IEEE 610.12-1990.
- Mantenimiento: modificación de un producto SW después de su entrega para corregir defectos, mejorar el rendimiento u otras propiedades deseables, o para adaptarlo a un cambio de entorno.
- Fases dentro del mantenimiento:
 - Modificación, identificación, clasificación y priorización de problemas.
 - Análisis –Diseño –Implementación –Regresión, y sistema de prueba –Prueba de aceptación –Entrega.

ISO/IEC 14764: 2006 (REVISIÓN DE LA IEEE 1219)

- Mantenimiento: conjunto de actividades destinadas a proporcionar soporte económicamente rentable para un determinado producto software.
- Desarrolla con detalle la gestión del proceso de mantenimiento descrito en la ISO/IEC 12207.
 - Definiciones y guías de planificación, ejecución, control, revisión, evaluación y finalización del proceso de mantenimiento.

3. TIPOS DE MANTENIMIENTO SW

AUTOR	TIPOS DE MANTENIMIENTO
-------	------------------------

MÉTRICA v.3	1. Correctivo: Abarca los cambios precisos para corregir errores del producto software. 2. Adaptativo: Son las modificaciones que afectan a los entornos en los que el sistema opera. P. Ej., configuración del hardware, software de base, comunicaciones, etc. 3. Evolutivo: Son las incorporaciones, modificaciones y eliminaciones necesarias en un producto software para cubrir la expansión o cambio en las necesidades del usuario. 4. Perfectivo: Son las acciones llevadas a cabo para mejorar la calidad interna de los sistemas en cualquiera de sus aspectos: reestructuración del código, definición más clara del sistema y optimización del rendimiento y eficiencia.
BENNET	1. Correctivo: Abarca todas las modificaciones que impliquen la corrección de un error. 2. Adaptativo: Son las modificaciones llevadas a cabo como resultado de cambios producidos en el entorno externo. 3. Perfectivo: Es consecuencia de cambios en los requisitos de los usuarios. 4. Preventivo: Es la realización del mantenimiento anticipándose a problemas futuros.
LIENTZ SWANSON	1. Correctivo: Equivalente al correctivo de Bennet. 2. Adaptativo: Formado por el mantenimiento adaptativo y perfectivo de Bennet. 3. Perfectivo: Equivalente al preventivo de Bennet.
PRESSMAN SOMMERVILLE	1. Correctivo: Abarca todas las modificaciones que impliquen la corrección de errores. 2. Adaptativo: Son las modificaciones debidas a los cambios inherentes a cualquier aspecto de la informática, principalmente, las llevadas a cabo como resultado de cambios producidos en el entorno externo. 3. Perfectivo: Es consecuencia de cambios en los requisitos de los usuarios, e incluye también el mantenimiento que se realiza para proporcionar una base mejor para futuras mejoras.

4. COSTES DE MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE

Coste de mantenimiento es el MAYOR de todo el ciclo de vida del sistema, es difícil de estimar. Factores:

<i>Relacionados con el software</i>	<i>Ajenos al software</i>
• Calidad de la documentación • Cohesión y acoplamiento de los módulos • Lenguaje de programación • Configuración del producto • Pruebas (lo más costoso)	• Rotación del personal (Gestión del conocimiento) • Dependencia del programa al entorno de desarrollo y hardware

Cálculo coste de mantenimiento (Boehm) mediante la fórmula TCA – Tráfico de Cambio Anual: la fracción de instrucciones de un producto SW que sufren modificaciones durante un año, ya sea por adición o alteración. Para calcular el esfuerzo de mantenimiento anual (**EMA** o **ACT**):

$$EMA = TCA \times E$$

TCA: Trafico de cambio anual de modificación de líneas de código (LDC) respecto el total (porcentaje)

E: Esfuerzo de desarrollo del software

$$EMA = TCA \times E = 0,10 \times 10 \text{ personas/mes} = 1 \text{ persona/mes esfuerzo de mantenimiento}$$

5. TÉCNICAS DE MANTENIMIENTO SW: INGENIERÍA INVERSA Y REINGENIERÍA

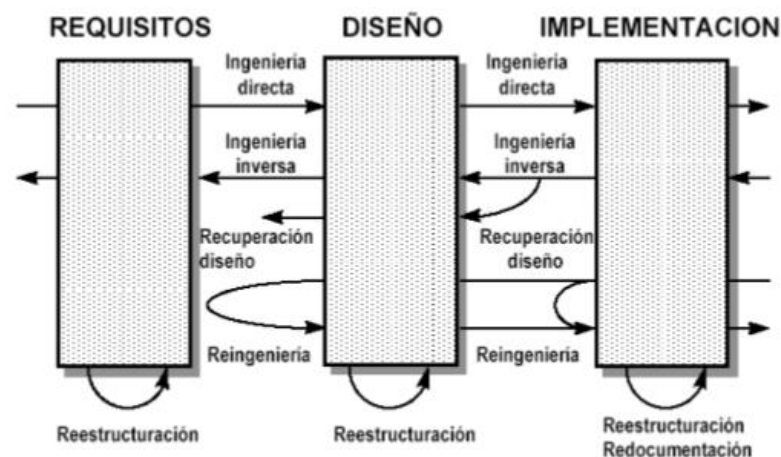
NOTA: El tema asociado a la ingeniería inversa y reingeniería fue eliminado en la convocatoria de 2018, no obstante, debido a su relación con el mantenimiento se incluye una breve reseña de los principales conceptos.

Reingeniería: realiza evoluciones más amplias de un sistema es necesario trabajar en los diferentes niveles de abstracción (requisitos, diseño, implementación) con el objetivo de realizar cambios más drásticos.

Ingeniería inversa: ante la necesidad de recuperar requisitos o el diseño de un sistema desde el código surge la que se ocupa de estudiar el sistema en orden inverso al establecido en el ciclo de vida habitual.

5.1. MODELO DEL IEEE

- Considera tres niveles de abstracción en un sistema: requisitos, diseño e implementación.
- **Inversa (Reverse Engineering):** analiza el sistema identificando componentes e interrelaciones, creando representaciones en otra forma distinta a la original o nivel superior de abstracción.
- **Reestructuración (Restructuring):** Es la transformación de una forma de representación del sistema en otra distinta (mismo nivel de abstracción), sin modificar el comportamiento externo.
- **Ingeniería hacia delante (Forward Engineering):** desde un alto nivel de abstracción (independiente de la implementación concreta) hasta la propia implementación física.
- **Reingeniería (Reengineering):** examen y modificación de un sistema para ser reconstruido de una forma nueva y además realizar la implantación derivada de esa nueva forma.



5.2. TIPOS DE REINGENIERÍA

- **Modernización de caja blanca:** requiere de conocimiento a bajos niveles de abstracción
- **Modernización de caja negra o Wrapping:** solo requiere conocer las interfaces (input + output)

6. HERRAMIENTAS DE MANTENIMIENTO

- Herramientas de ingeniería inversa a especificaciones. Toman el código fuente como entrada y generan modelos de diseño y análisis estructurado y listas de utilización con el diseño.
- Herramientas de reestructuración y análisis de código. Analizan la sintaxis del programa, generan un grafo de flujo de control y un programa estructurado.
- Herramientas interactivas de reingeniería de sistema. Para modificar sistemas de base de datos.

